
SENAI


SENAI
XP
PLAN
AGILE
SCRUM
KANBAN
OPEN UP

h

Gestão: organizar e coordenar com o objetivo de alcançar um propósito específico.

Projetos: é um esforço temporário e planejado, com início e fim definidos, que visa alcançar um objetivo específico.

GESTÃO DE PROJETOS ÁGEIS

Gestão de projetos ágeis é uma forma de organizar o trabalho com foco em entregas de resultados rápidos, adaptar-se a mudanças e colaborar constantemente com a equipe e o cliente.

SENAI

Metodologias Ágeis

Uma metodologia ágil é uma abordagem de gerenciamento de projetos que se baseia na flexibilidade, colaboração e entrega contínua de valor.



Metodologias Ágeis

Iteração: é o processo de repetir um conjunto de ações ou métodos com o objetivo de aprimorar continuamente um resultado, produto ou algoritmo até atingir uma meta.

Incremento: significa o ato de aumentar, desenvolver ou acrescentar valor a algo, representando a diferença positiva entre dois estados ou valores.

Metodologias Ágeis

ITERATIVA

O trabalho é realizado em ciclos curtos e repetidos (iterações), permitindo inspeção, aprendizado e adaptação constante.

A cada iteração, a equipe revê o que fez, aprende e melhora o próximo ciclo.

ITERAÇÃO 1	ITERAÇÃO 2	ITERAÇÃO 3	ITERAÇÃO 4
Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Planejar → Executar → Revisar → Adaptar	Planejar → Executar → Revisar → Adaptar	Planejar → Executar → Revisar → Adaptar	Planejar → Executar → Revisar → Adaptar

CICLOS CURTOS, FEEDBACK CONSTANTE E ADAPTAÇÃO

INCREMENTAL

A cada iteração, um incremento de valor é entregue, adicionando novas funcionalidades ao produto de forma gradual.

O produto cresce passo a passo, até se tornar a solução completa que o cliente precisa.

INCREMENTO 1	INCREMENTO 2	INCREMENTO 3	INCREMENTO 4
Entregue ao final da iteração 1	Entregue ao final da iteração 2	Entregue ao final da iteração 3	Entregue ao final da iteração 4

BENEFÍCIOS

- Entrega de valor mais rápida
- Maior adaptação a mudanças
- Redução de riscos e retrabalho
- Colaboração constante com o cliente
- Transparência e melhoria contínua

Metodologias Ágeis

Lançada em 2001, por meio do Manifesto Ágil, inicialmente para o desenvolvimento de software, essa metodologia se destaca por dividir o trabalho em ciclos curtos e iterativos (realizado inúmeras vezes), onde o progresso é avaliado regularmente.



Manifesto Ágil – 12 Princípios



SENAI

OS 4 VALORES DA METODOLOGIA AGILE

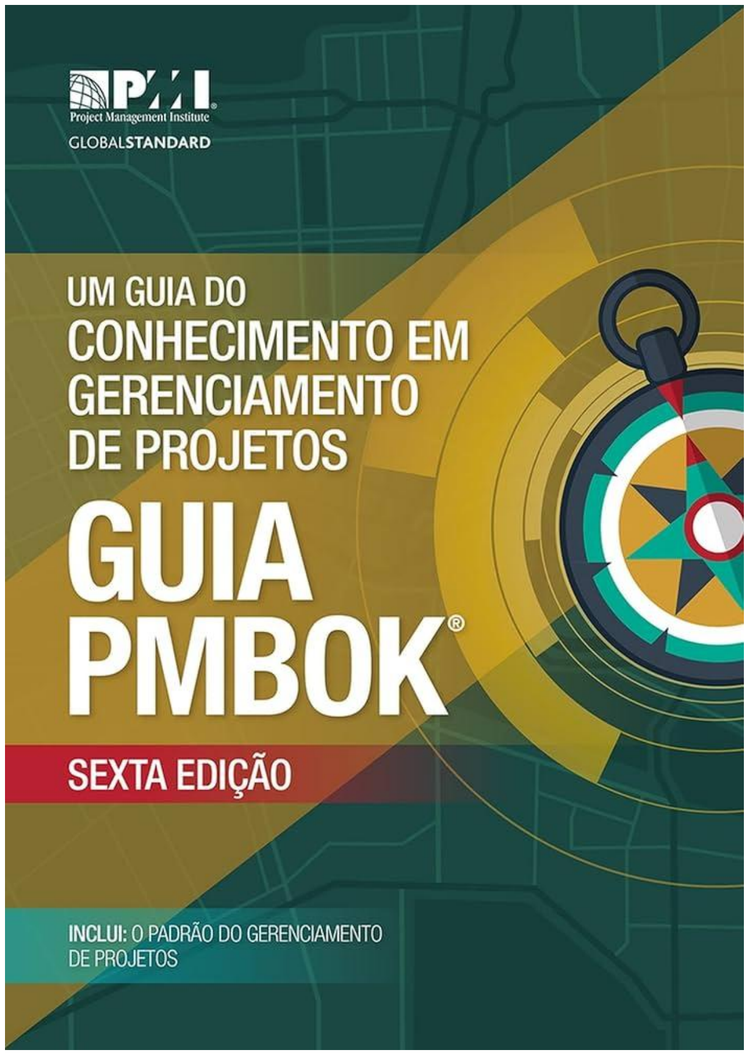


Metodologias Ágeis



Vocês conhecem o ERP?

Metodologia Tradicional x Metodologia Ágil





Metodologia Tradicional x Metodologia Ágil

TRADICIONAL	ÁGIL
Maior comunicação com o cliente no início e final do processo	Comunicação contínua com o cliente durante todas as etapas
Geralmente possuem etapas de implementação mais longas	Etapas de implementação iterativas e mais curtas
Os requisitos são definidos antecipadamente	Os requisitos evoluem ao longo do projeto
Escopo definido no início do projeto	Escopo definido ao longo do projeto com possibilidades de ajustes contínuos
Interação entre as equipes durante etapas específicas	Maior interação entre as equipes durante todas as etapas
Os testes acontecem no final	Os testes ocorrem a cada iteração*

Metodologia Tradicional x Metodologia Ágil





Metodologia Tradicional x Metodologia Ágil

Tradicional : Processo linear e sequencial.

Primeiro são criadas partes isoladas, mas sem função até que o carro esteja completamente montado, no final.

Ágil: Entrega de valor de forma incremental, começo a entrega com algo funcional para locomoção, como o skate, e evoluo para patinete, bicicleta e por fim um carro completo.

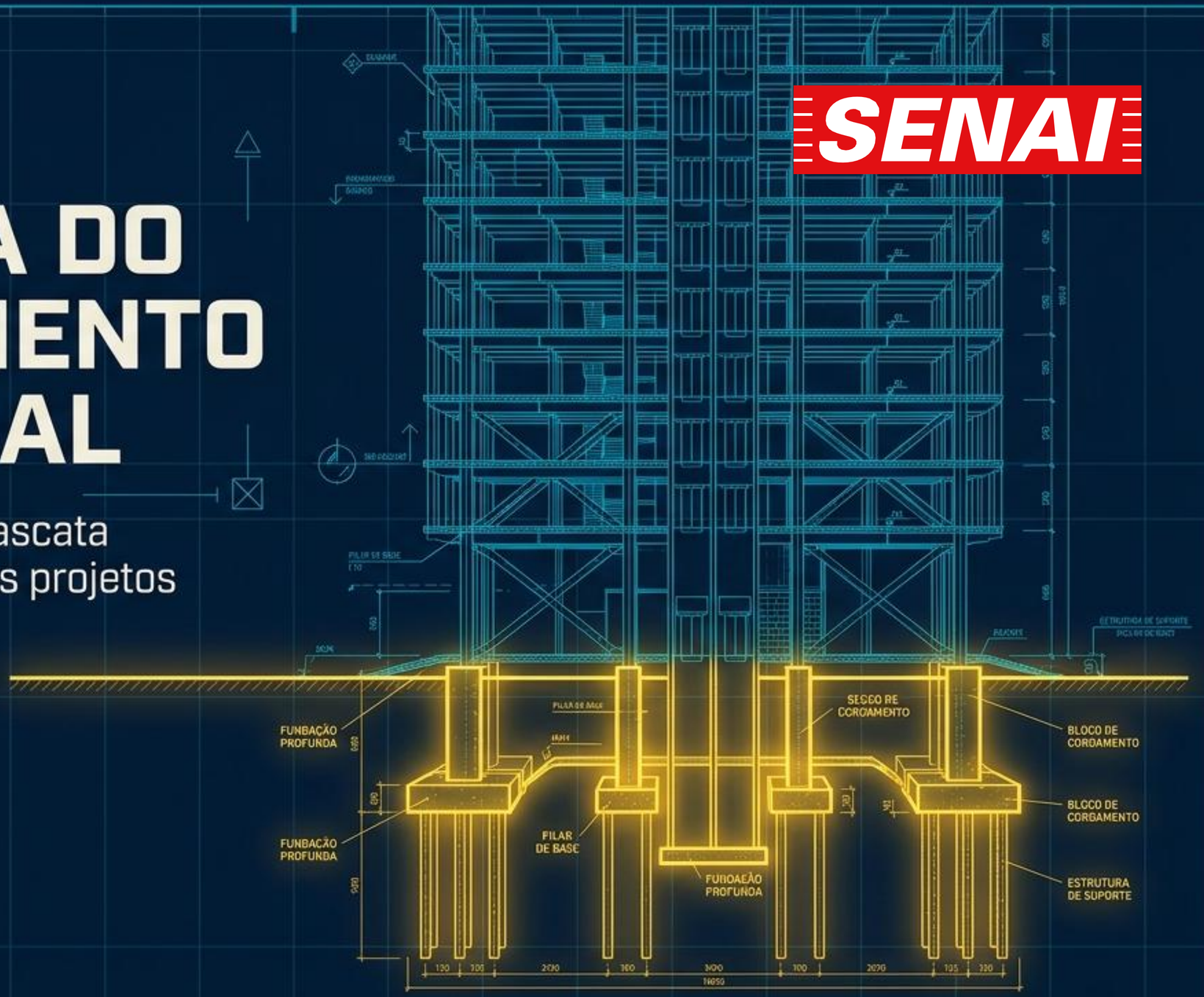
Metodologia Tradicional x Metodologia Ágil

Qual a melhor metodologia?



EM DEFESA DO PLANEJAMENTO TRADICIONAL

Por que a metodologia em Cascata continua sendo o alicerce dos projetos mais complexos do mundo.



A FALÁCIA DE QUE “TUDO PRECISA SER ÁGIL”



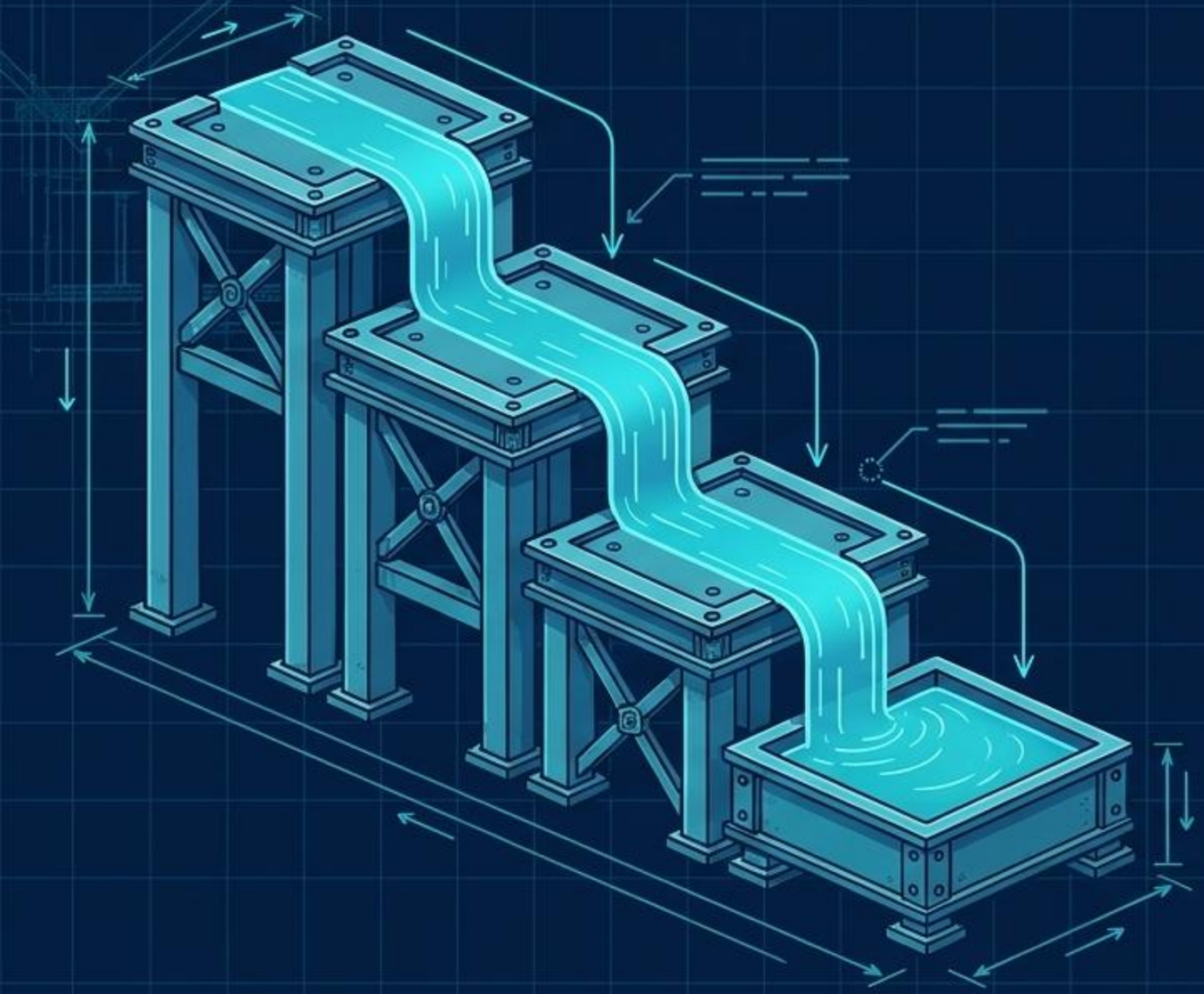


O mercado atual foi dominado pela ideia de que metodologias Ágeis (como Scrum) são a única forma moderna de trabalhar.

Embora o Ágil seja brilhante para ambientes de alta incerteza, forçá-lo em projetos com requisitos fixos gera ineficiência, atrito e risco desnecessário.

A metodologia Tradicional não está morta. Ela é uma ferramenta especializada para ambientes que exigem precisão absoluta.

A ARTE DA EXECUÇÃO LINEAR E PREVISÍVEL



O MODELO EM CASCATA (WATERFALL)

Uma abordagem linear e sequencial com raízes profundas na manufatura e na engenharia civil.

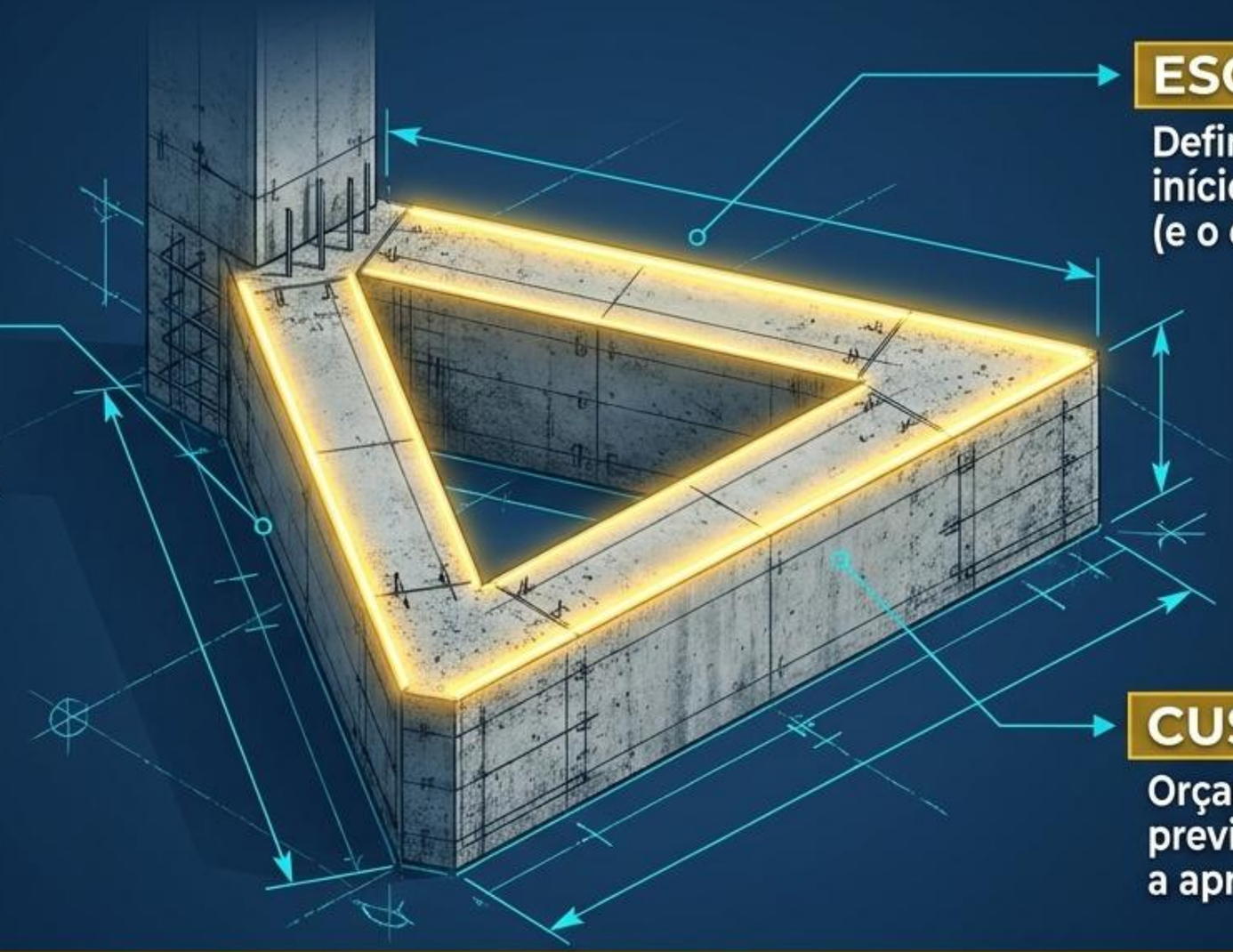
A REGRA DE OURO

Uma fase não é considerada concluída até que receba aprovação formal (sign-off). A próxima etapa não pode começar antes que a anterior esteja 100% finalizada.

O FOCO

Planejamento exaustivo inicial e documentação detalhada para garantir zero ambiguidade na execução.

O ALICERCE DO PMBOK: A TRÍPLICE RESTRIÇÃO



ESCOPO

Definido rigorosamente no início. O que será entregue (e o que não será).

TEMPO

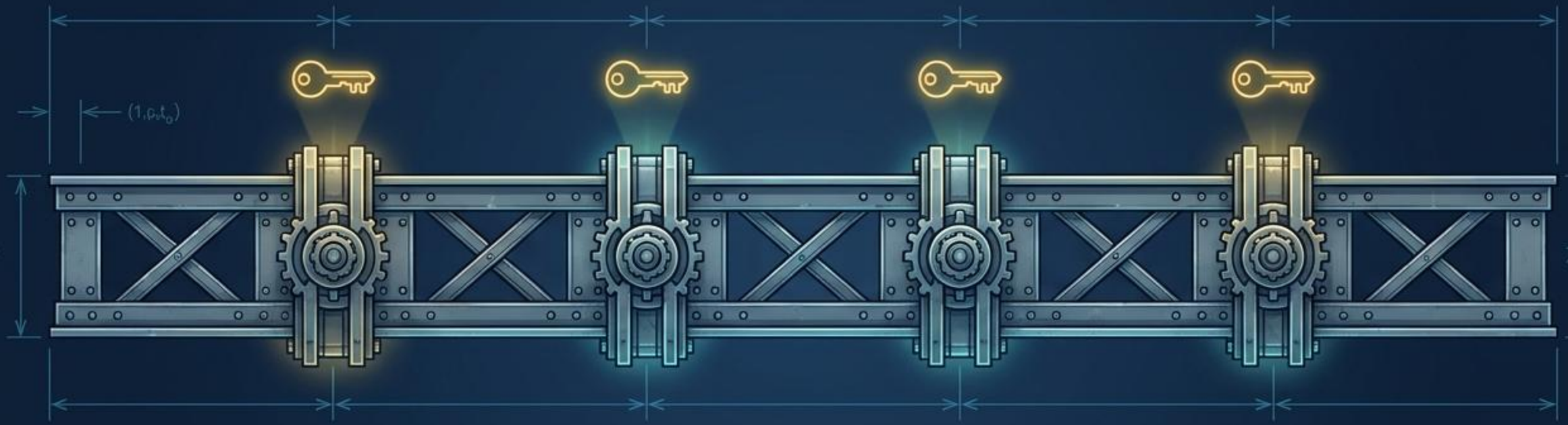
Cronogramas claros, baseados em dependências lógicas (Gantt, PERT).

CUSTO

Orçamentos fixos e previsíveis, essenciais para a aprovação financeira.

Neste modelo, o plano é o mapa. O sucesso é medido pela adesão estrita ao planejamento original estabelecido no início do projeto.

UMA FASE TRANCA A OUTRA: O MODELO PHASE-GATE



1. Requisitos

Documentação exaustiva das necessidades. O escopo é congelado aqui.

2. Design

Especificações técnicas detalhadas, plantas e wireframes.

3. Implementação

A execução metódica do trabalho estruturado e aprovado.

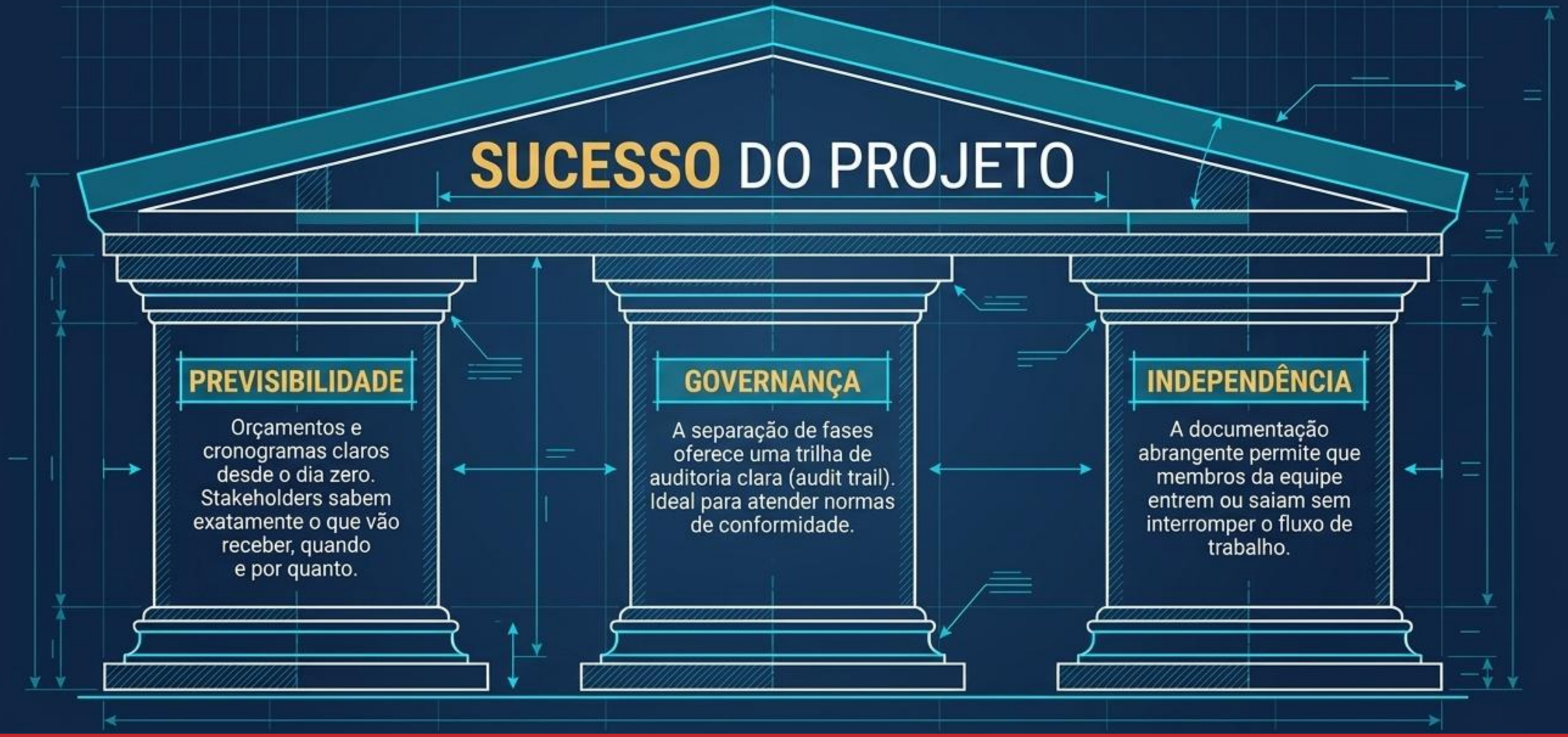
4. Testes

Auditoria rigorosa do produto contra os requisitos iniciais.

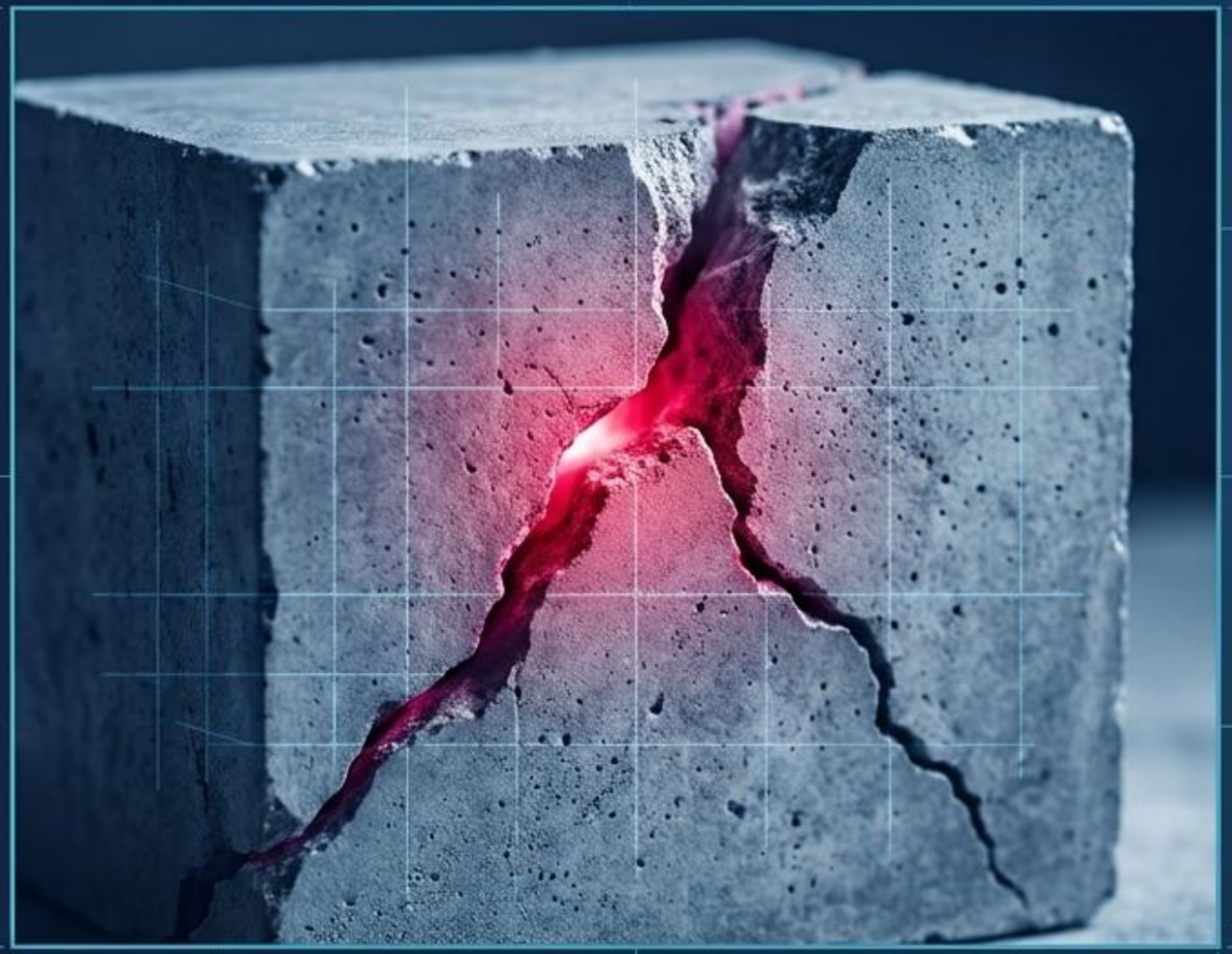
5. Entrega

O produto finalizado é transferido formalmente para o cliente.

PREVISIBILIDADE, GOVERNANÇA E CONTROLE ABSOLUTO



O CUSTO DA RIGIDEZ E O RISCO NA RETA FINAL



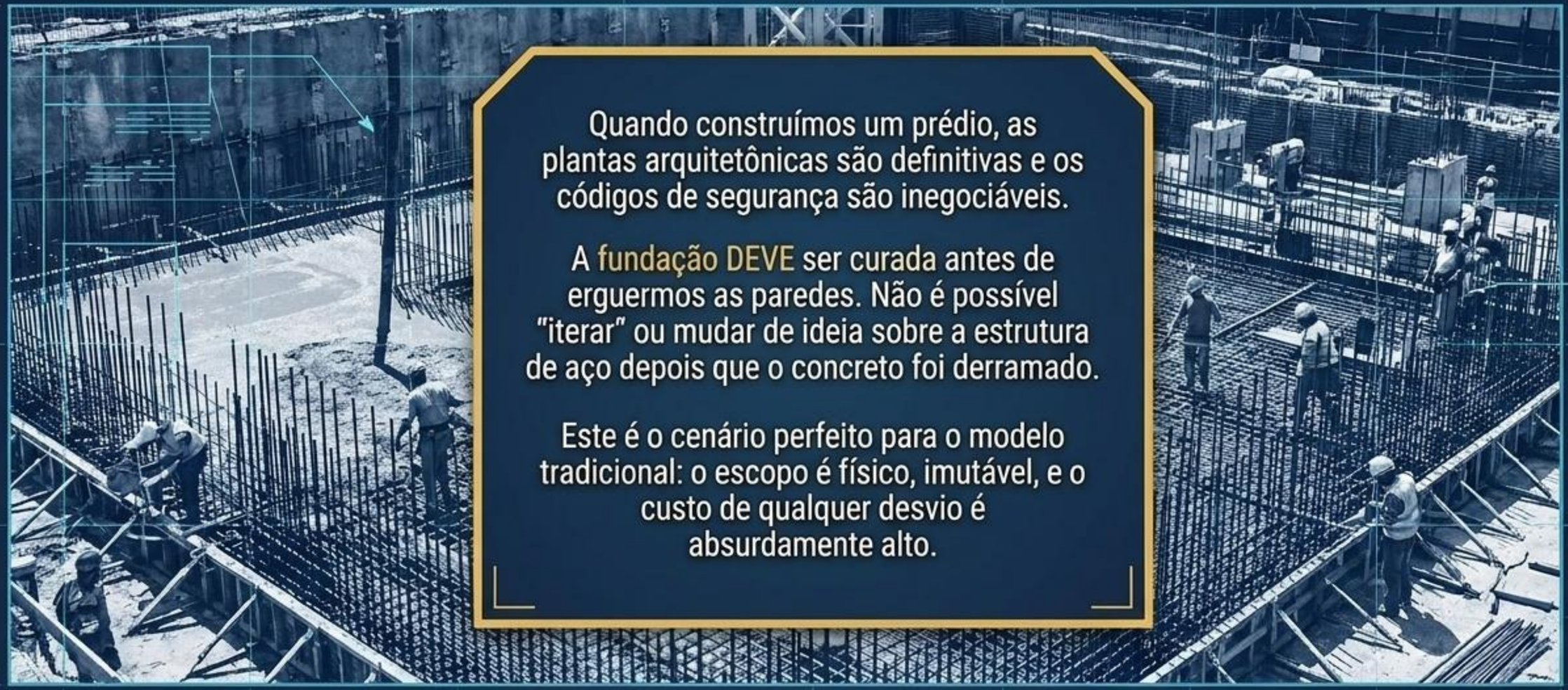
RESISTÊNCIA À MUDANÇA

Qualquer alteração nos requisitos exige um processo lento e oneroso de controle de mudanças. O modelo assume uma previsão perfeita, o que raramente sobrevive a mercados dinâmicos.

O RISCO DO FIM DA LINHA

O maior ponto fraco: se um erro fatal de design ocorrer no início, ele frequentemente só será descoberto meses depois, durante a fase de testes, resultando em custos proibitivos de retrabalho.

O EXEMPLO DE OURO: A CONSTRUÇÃO CIVIL



Quando construímos um prédio, as plantas arquitetônicas são definitivas e os códigos de segurança são inegociáveis.

A fundação DEVE ser curada antes de erguermos as paredes. Não é possível "iterar" ou mudar de ideia sobre a estrutura de aço depois que o concreto foi derramado.

Este é o cenário perfeito para o modelo tradicional: o escopo é físico, imutável, e o custo de qualquer desvio é absurdamente alto.

O QUE ACONTECE QUANDO TENTAMOS SER ÁGEIS NA OBRA?



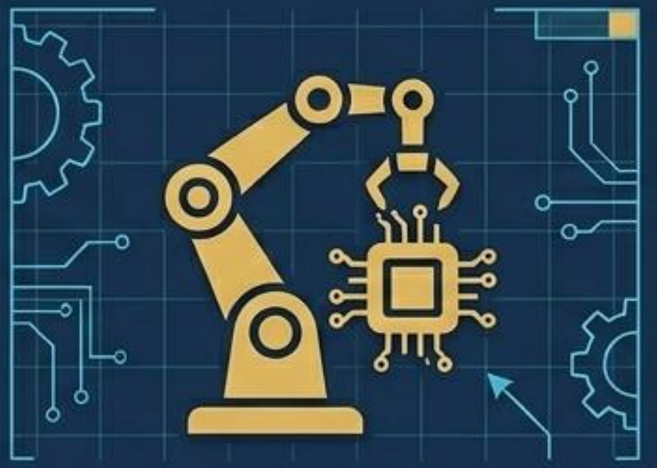
- O Ágil prega a entrega de “incrementos funcionais” rápidos. Na construção, não existe “meio andar funcional”.
- Forçar **iterações contínuas** em infraestruturas físicas **ignora as leis da física e da engenharia**. A flexibilidade do Ágil, neste contexto, transforma-se em caos e colapso estrutural.

INDÚSTRIAS ONDE A FALHA NÃO É UMA OPÇÃO



GOVERNO E CONFORMIDADE

Sistemas tributários ou regulatórios onde os requisitos são ditados por **leis inegociáveis**. Auditores exigem **documentação rigorosa** de cada etapa.



HARDWARE E MANUFATURA

A implantação de uma linha de montagem ou a fabricação de dispositivos físicos, onde o **custo de um recall** devido devido a erro de design é **bilionário**.



SAÚDE E AEROESPACIAL

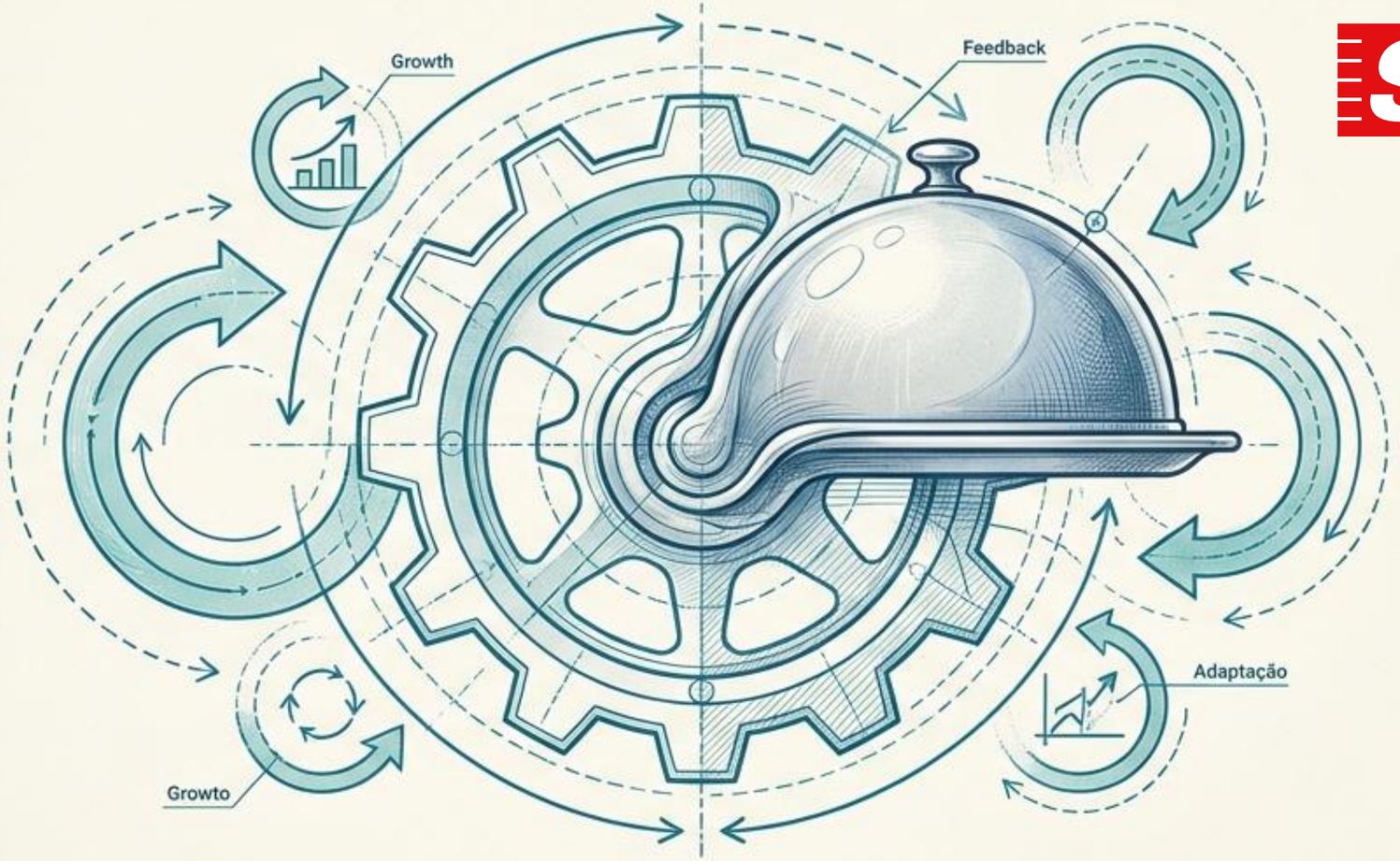
Dispositivos médicos ou software de aviônicos. A **validação regulatória obrigatória** em cada fase impossibilita o “lançar rápido e consertar depois”.

Metodologia Ágil – Por onde começo??

Frameworks ágeis são abordagens de trabalho que ajudam o time de negócios a vivenciar a mentalidade ágil, na prática.

Metodologia Ágil – SCRUM

O Scrum é um framework (estrutura de trabalho) ágil para gestão de projetos complexos, baseado em ciclos curtos e iterativos chamados sprints. Ele permite que equipes se auto-organizem para entregar valor de forma rápida, focando em transparência, inspeção e adaptação. Mais do que um simples "modelo", é uma estrutura prática.



O que é o Scrum?

A arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo através do framework ágil mais adotado do mundo.

Um guia visual prático.

O Problema Tradicional vs. A Solução Ágil





O Método Cascata

- Foco em planejamento rígido inicial.
- Entregas acontecem apenas no final do projeto.
- **Alto risco**: o cliente pode não gostar do resultado após meses de espera.

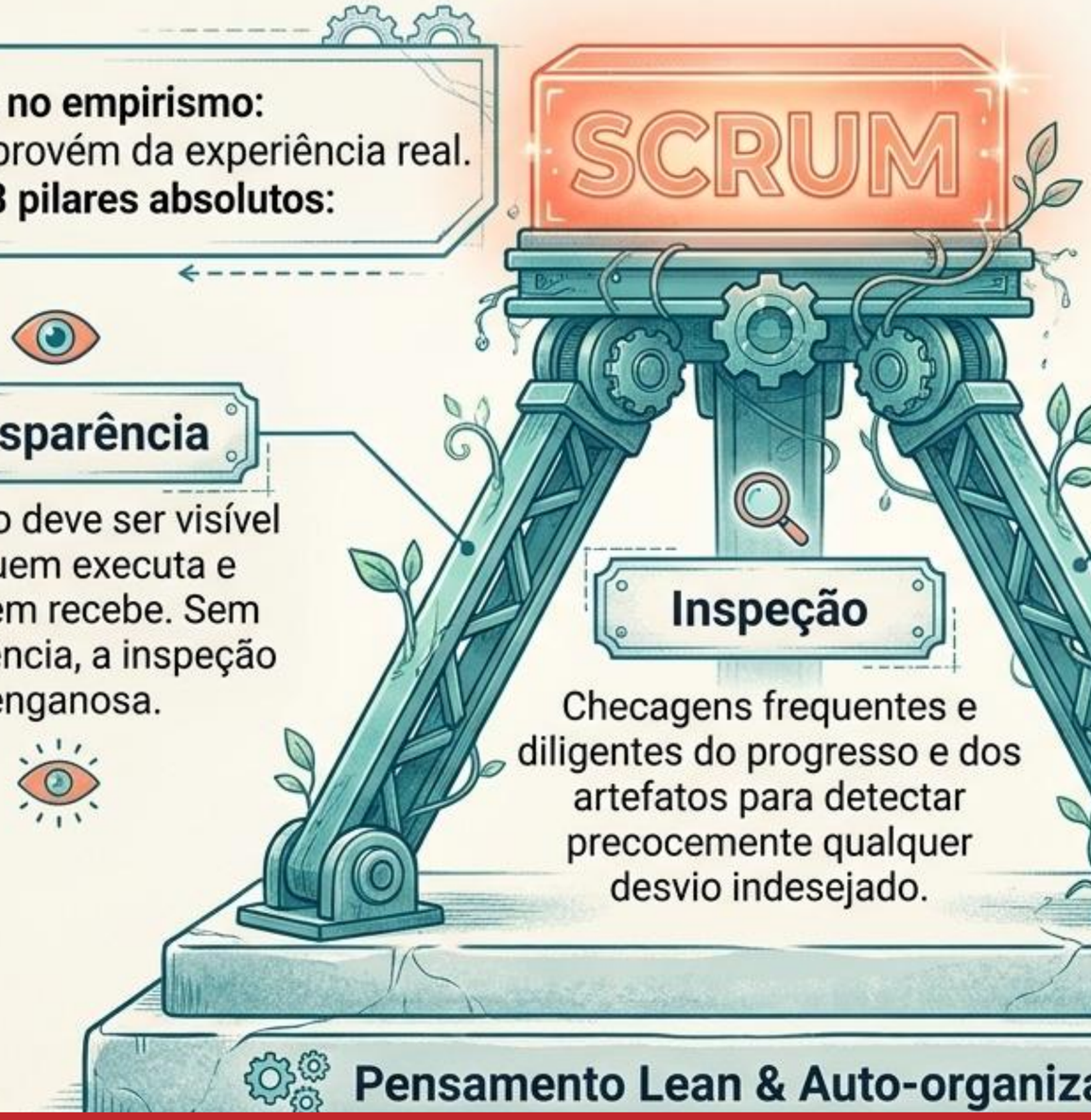
A Abordagem Scrum

- Desenvolvimento iterativo e incremental.
- Projetos divididos em ciclos curtos e adaptáveis.
- **Entregas contínuas de valor** com base no feedback real.

O Tripé do Empirismo

SENAI

Scrum baseia-se no empirismo:
o conhecimento provém da experiência real.
Ele se apoia em **3 pilares absolutos:**



Transparência

O trabalho deve ser visível para quem executa e para quem recebe. Sem transparência, a inspeção é enganosa.

Inspeção

Checagens frequentes e diligentes do progresso e dos artefatos para detectar precocemente qualquer desvio indesejado.

Adaptação

Ajustes imediatos no processo ou no produto assim que um problema ou oportunidade de melhoria é detectado.

Pensamento Lean & Auto-organização

A Metáfora: A Cozinha de Alta Gastronomia

Desenvolver produtos complexos requer a mesma dinâmica de um restaurante 3 estrelas Michelin.

O Menu (Backlog)

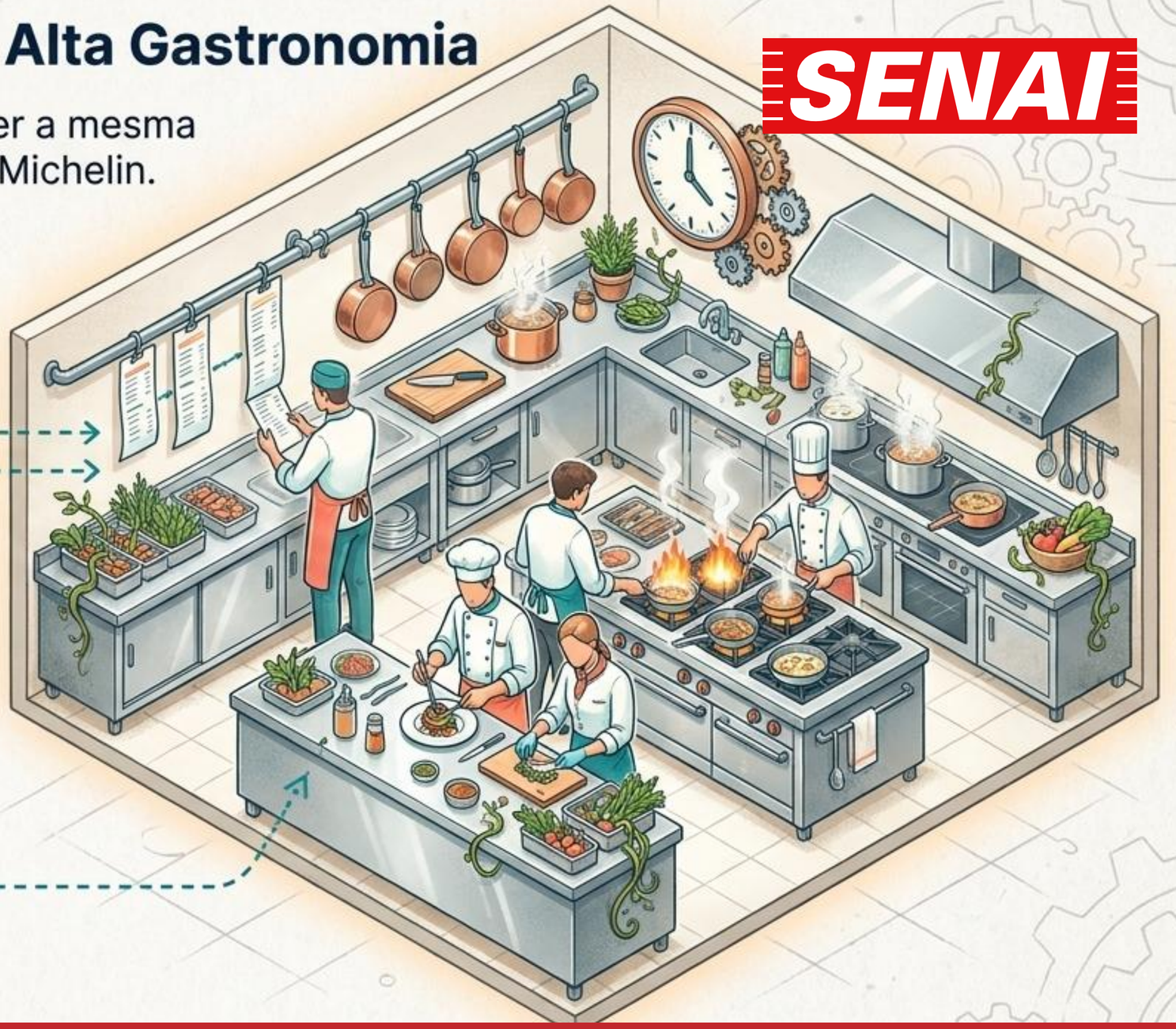
Foco absoluto no valor entregue ao cliente final através de pedidos claramente priorizados.

O Ritmo (Sprint)

Sincronia perfeita e tempo limite rigoroso para montar e servir o prato (Time-boxing).

A Brigada (Developers)

Uma equipe auto-gerenciável. Não há hierarquias internas, apenas uma unidade coesa transformando pedidos em realidade.



SENAI

Os Papéis no Scrum (O Scrum Team)



Product Owner
(O Chef Executivo)

Foco: O QUÊ

- Maximiza o valor do produto.
- Define o menu (Product Backlog) e ordena as prioridades.
- É a voz do cliente: a única pessoa que decide o que será feito e aprova a entrega.



Scrum Master
(O Expediter/Gerente)

Foco: O PROCESSO

- Atua como líder servidor.
- Remove gargalos e facilita a comunicação diária.
- Protege a equipe de distrações externas e garante que as regras do Scrum funcionem.



Developers
(Os Cozinheiros Especialistas)

Foco: O COMO

- A equipe multidisciplinar que põe a mão na massa.
- São autossuficientes e decidem como transformar os pedidos em pratos reais.
- Constroem a qualidade garantindo a Definição de Pronto.

Os Ingredientes (Artefatos do Scrum)



Compromisso:
Meta do Produto
(A visão de longo prazo)

Compromisso:
Meta da Sprint
(O foco imediato)

Compromisso:
Definição de Pronto
(O padrão mínimo de qualidade)

O Coração do Scrum: A Sprint

SENAI

A Sprint é um ciclo de tempo limitado (de 1 a 4 semanas) onde a versão usável do produto é criada. É o batimento cardíaco da agilidade.



As Regras de Ouro

- Nenhuma mudança é permitida se colocar a Meta da Sprint em risco.
- A qualidade nunca diminui no meio do ciclo.
- Assim que uma Sprint acaba, a próxima começa imediatamente.

O Início do Ciclo: Sprint Planning

A equipe se reúne (máximo de 8h) para definir o plano de ataque da nova Sprint.



POR QUÊ esta Sprint é valiosa?

O Product Owner propõe o valor de negócio, e toda a equipe colabora para definir a "Meta da Sprint".

O QUÊ pode ser feito?

Os Developers puxam os itens do Product Backlog baseados puramente na sua capacidade técnica e velocidade passada.

COMO o trabalho será feito?

A equipe tática quebra os itens maiores em tarefas granulares e executáveis (geralmente em um dia ou menos).

O Ritmo Diário: Daily Scrum

Foco Tático Exclusivo

Evento restrito aos Developers (15 minutos diários no mesmo local). Não é uma reunião de cobrança de chefes, mas um ajuste da rota.

A Dinâmica de Sincronização

1. O que fiz ontem?
2. O que farei hoje?
3. Há impedimentos no meu caminho?

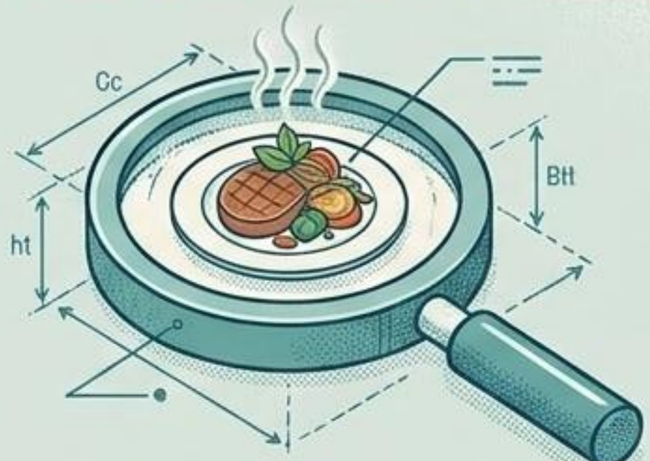


Ação Imediata

A equipe afina os instrumentos para garantir a Meta da Sprint. Se houver grandes bloqueios, o Scrum Master é acionado para remover gargalos.

A Entrega e o Aprendizado

SENAI



Sprint Review
(Olhando para o Produto)

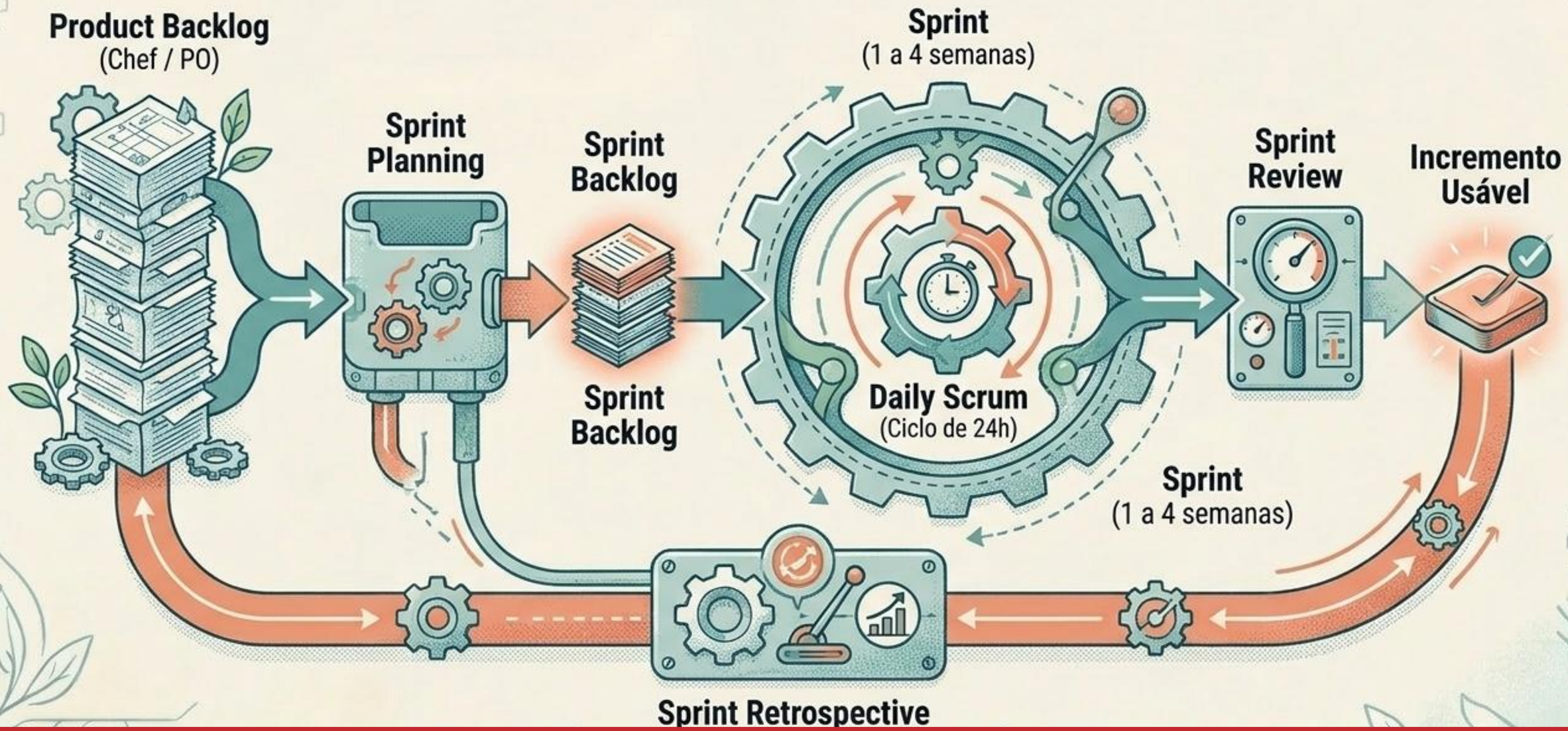
- Sessão colaborativa aberta com os stakeholders (clientes/diretoria).
- O cliente literalmente 'degusta' o Incremento funcional construído.
- O Product Backlog é atualizado ou alterado com base neste feedback real.



Sprint Retrospective
(Olhando para o Processo)

- A equipe olha para si mesma, em um ambiente seguro de portas fechadas.
- Avalia-se indivíduos, interações, atritos e o funcionamento das ferramentas.
- Gera-se um plano de ação prático e melhorias reais para a próxima Sprint.

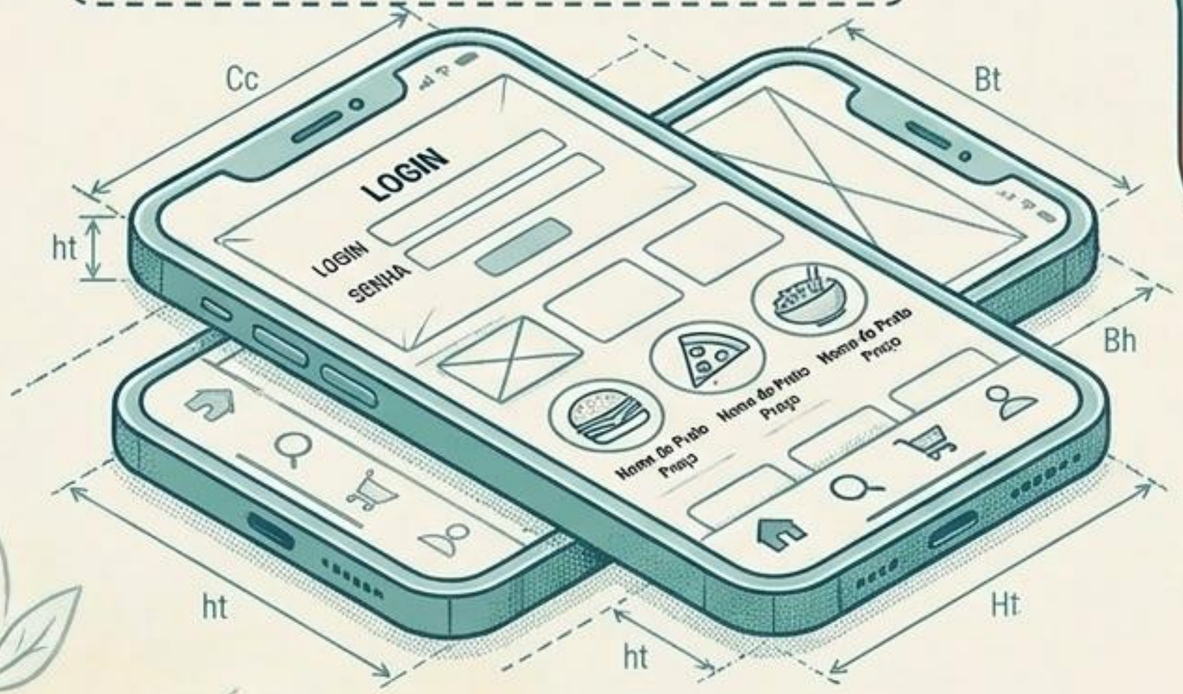
A Engrenagem do Scrum: Visão Geral



Exemplo Prático: O Desafio Delivery

O Desafio: Criar um novo App de delivery de comida do zero.

A Meta do Produto: Ser o aplicativo de entregas mais intuitivo do bairro.



O Product Backlog Inicial
(Priorizado pelo Chef/PO):

- **Login Seguro**
- **Visualizar Cardápio** (Alta prioridade)
- **Carrinho de Compras** (Alta prioridade)
- **Rastreamento por GPS ao vivo** (Baixa prioridade para agora)
- **Pagamento via Criptomoeda** (Fundo do Backlog)

A Sprint 1 na Prática

SENAI

A Meta da Sprint: Entregar a **primeira fatia usável do app**
(O cliente deve conseguir ver o cardápio e se cadastrar).

To Do (A Fazer)	Doing (Em Andamento)	Done (Concluído)
Integração Senha Segura	Exibir Cardápio de Restaurantes	Interface de Cadastro

O Fluxo: Os Developers puxaram apenas ‘Login’ e ‘Cardápio’ (Sprint Backlog). Durante as 2 semanas, **não tentam construir o app inteiro**, ignorando o GPS por enquanto. O trabalho é sincronizado visualmente todos os dias na Daily Scrum.

O Incremento e o Poder da Adaptação

Inspeção na Review:



Obstáculo: Ao testar o App funcional, stakeholders percebem que o botão de "Adicionar ao Carrinho" está invisível para os usuários.

Adaptação no Produto:



O Product Owner imediatamente reorganiza o Backlog. O erro foi pego cedo e de forma barata. Será consertado na Sprint 2.



Adaptação na Retro:

A equipe constata que a tela foi aprovada sem revisão visual prévia. Na Sprint Retrospective, o processo interno é ajustado. O método se cura sozinho.

O Verdadeiro Valor da Agilidade

1



Transparência Máxima

Todo progresso, obstáculos e artefatos são visíveis a todos em tempo real. Sem surpresas ou entregas misteriosas.

2



Redução de Risco Drástica

Avaliações reais a cada ciclo curto impedem meses construindo o que o mercado não quer. No Scrum, errar é muito rápido e barato.

3



Motivação e Autonomia

O time tem real liberdade para definir o "Como" o trabalho é feito, utilizando todo o seu talento criativo sem engessamento de microgerenciamento.

Takeaway: Scrum não é sobre trabalhar mais duro. É sobre inspecionar, adaptar incessantemente e entregar valor real e contínuo onde ele mais importa.

Projeto Sentinel - 2005

US$ 450 milhões no planejamento inicial e US$ 30 milhões na sua conclusão.

Planejamento inicial

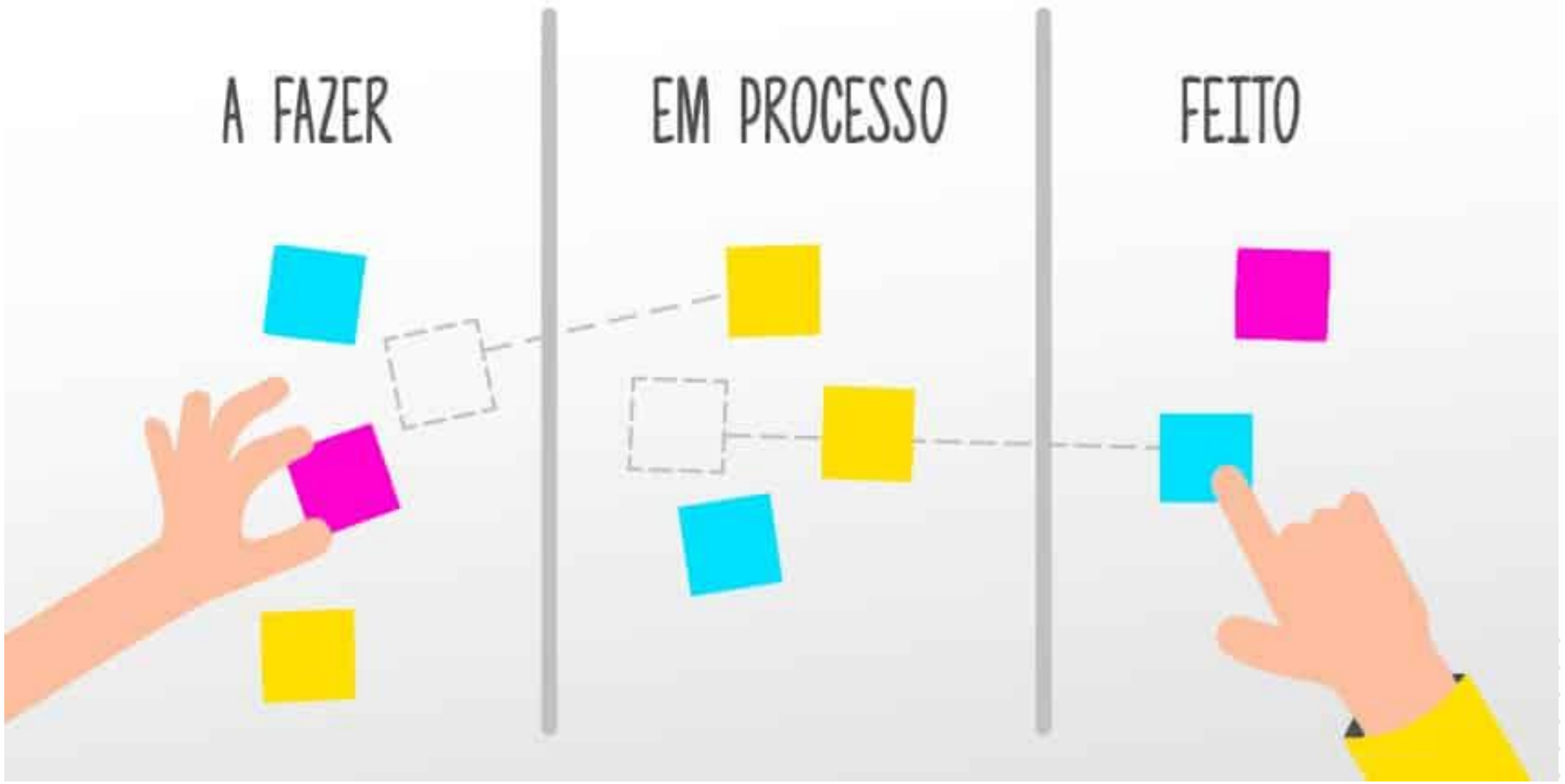
- O projeto foi anunciado em 2003
- O orçamento inicial era de US$ 450 milhões de dólares;
- A equipe seria de 400 pessoas;
- O projeto seria desenvolvido pela Lockheed Martin;
- O prazo final era dezembro de 2009;
- Cancelado em 2010 com um prejuízo de US$ 405 milhões de dólares.

Nova abordagem

- O projeto foi retomado com uma nova abordagem, utilizando a metodologia Scrum;
- O projeto foi concluído em um ano, com um gasto de US$ 30 milhões;
- O FBI adotou o Scrum na sua rotina e conseguiu resultados muito superiores.

https://pt.linkedin.com/pulse/an%C3%A1lise-cr%C3%ADtica-fbi-e-o-caso-sentinel-giselle-gon%C3%A7alves

Metodologia Ágil – Kanban




SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO
www.sp.senai.br